

Методические указания по дисциплине
«Администрирование вычислительных сетей»
Лабораторная работа № 4. Маршрутизация

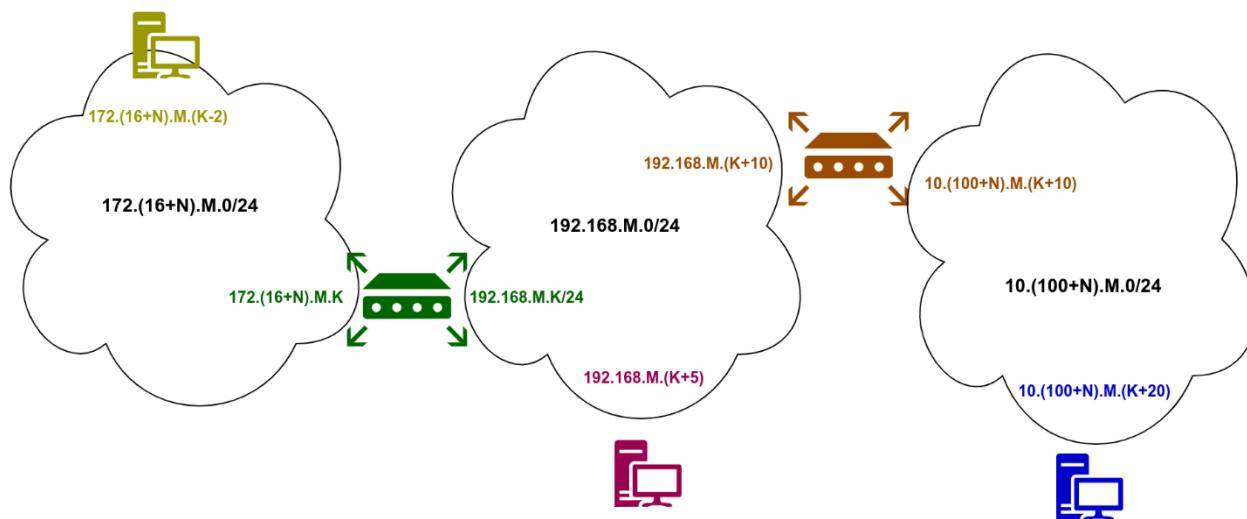
Цель работы

Изучить теорию и практику маршрутизации пакетов и построения маршрутизируемых IP-сетей.

Задание

Необходимо:

- 1) Создать сеть из трех подсетей, содержащую 2 роутера и 3 клиента, как показано на рисунке ниже.



где

- N - последняя цифра из номера группы,
- M - ваш порядковый номер по журналу,
- K - длина вашей фамилии.

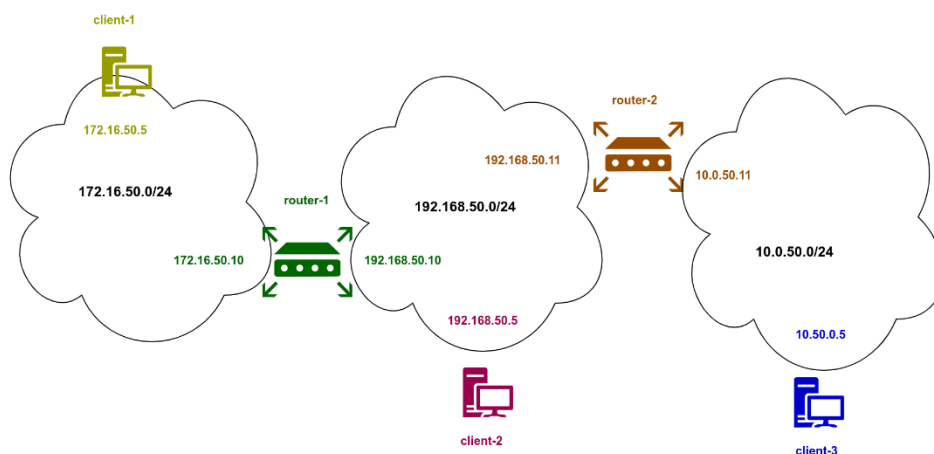
Клиентские машины должны иметь один сетевой интерфейс. Роутеры – два.

- 2) Настроить адреса всех интерфейсов в соответствии с вариантом.

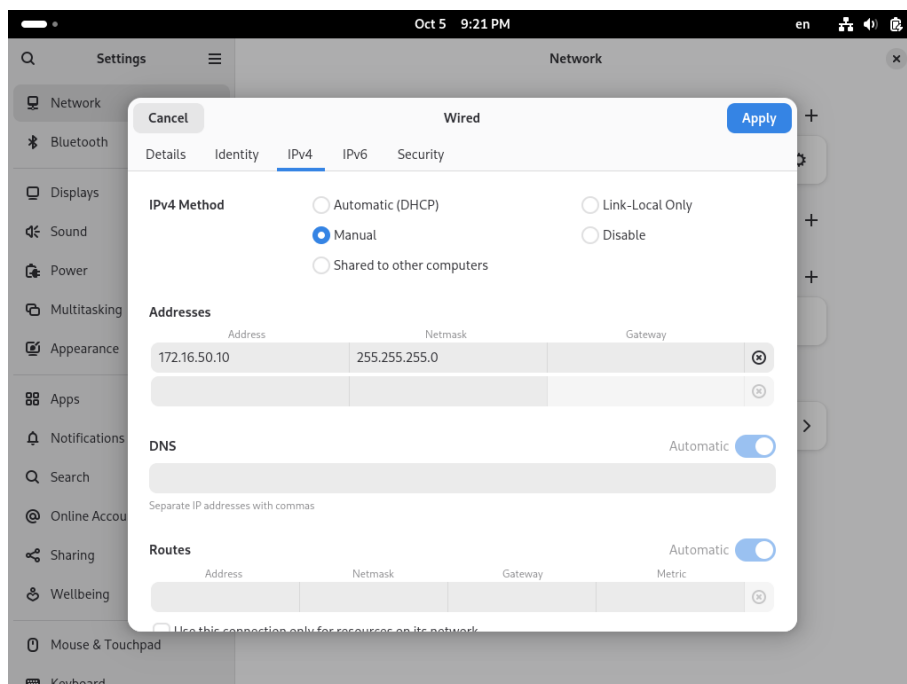
- 3) Настроить таблицы маршрутизации, чтобы все клиенты могли общаться друг с другом.
- 4) Пропинговать с каждого клиента двух остальных и зафиксировать результат.

Указания по выполнению задания

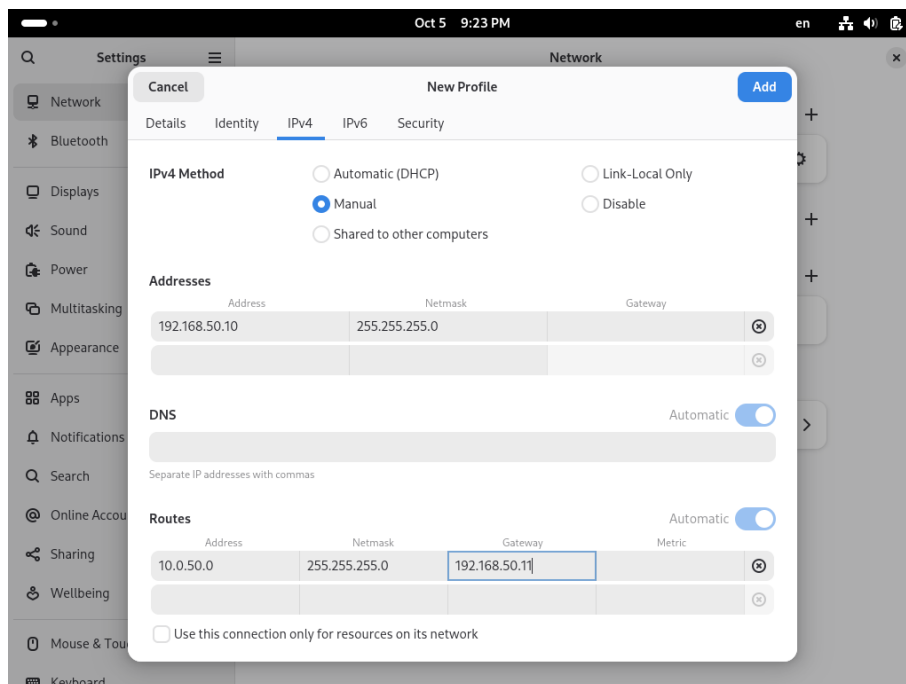
- 1) Рассмотрим настройку следующей сети:



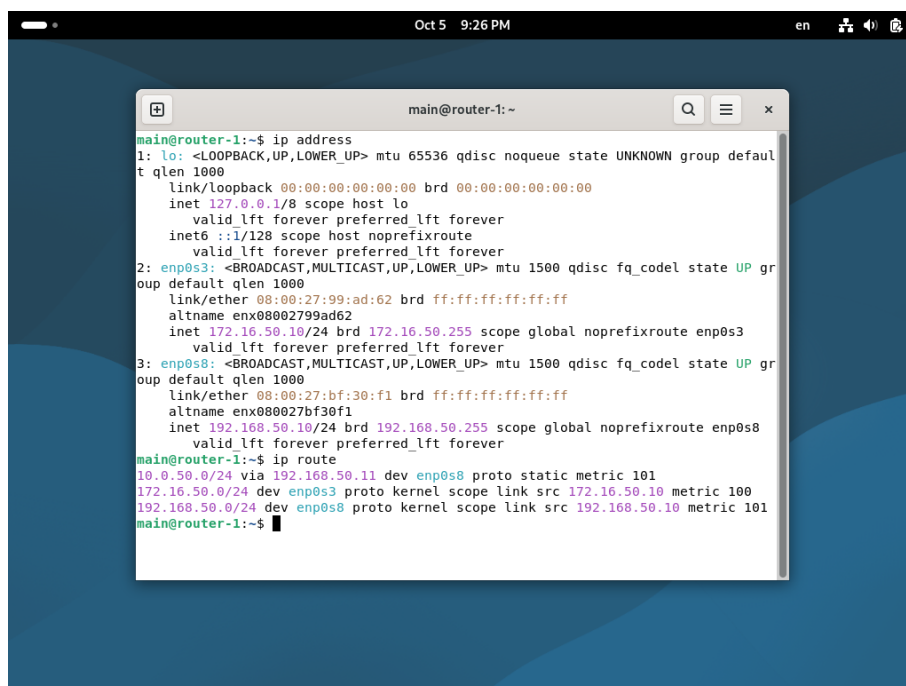
- 2) На router-1 статически выставим адрес 172.16.50.10 на первом интерфейсе. Маршрут для локальной сети будет добавлен автоматически.



- 3) На втором интерфейсе выставим адрес и укажем явный маршрут в третью сеть через второй роутер.

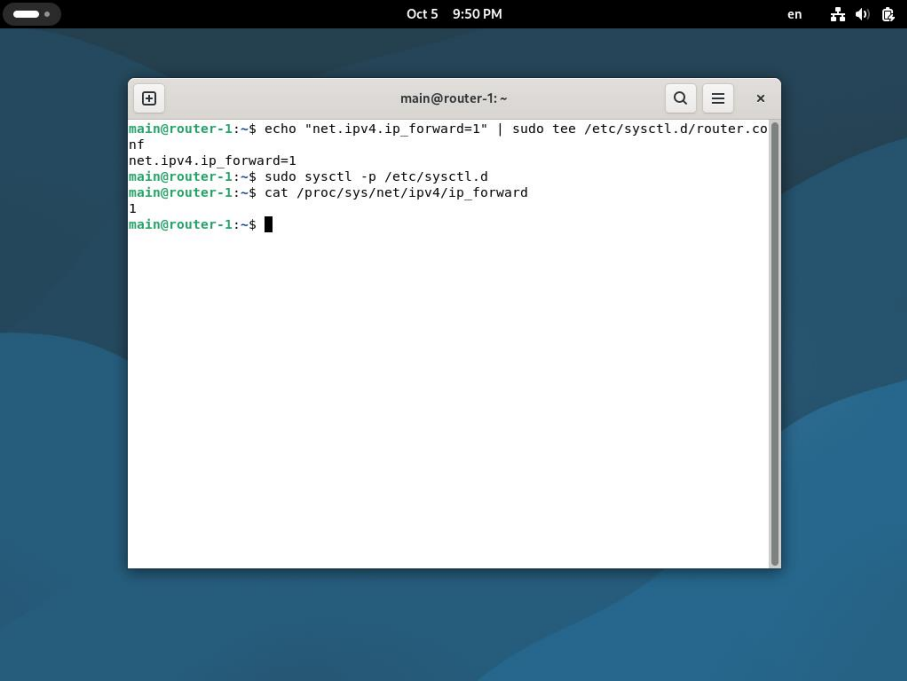


- 4) Если сетевые интерфейсы настроены правильно, мы увидим следующие адреса и таблицу маршрутизации.



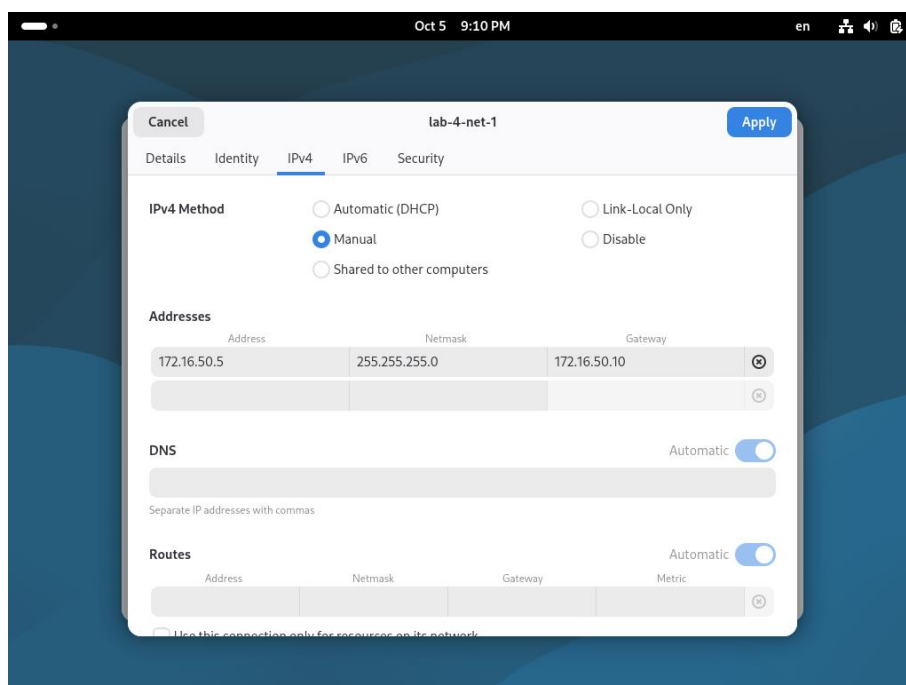
- 5) Последним шагом настройки маршрутизатора включим пересылку пакетов между сетевыми интерфейсами. Для этого создадим файл `/etc/sysctl.d/router.conf` со строкой `net.ipv4.ip_forward=1` и применим настройки с помощью `sudo sysctl -p /etc/sysctl.d` или перезагрузки машины.

Если настройки пересылки активированы, то команда `cat /prod/sys/net/ipv4/ip_forward` выведет 1.



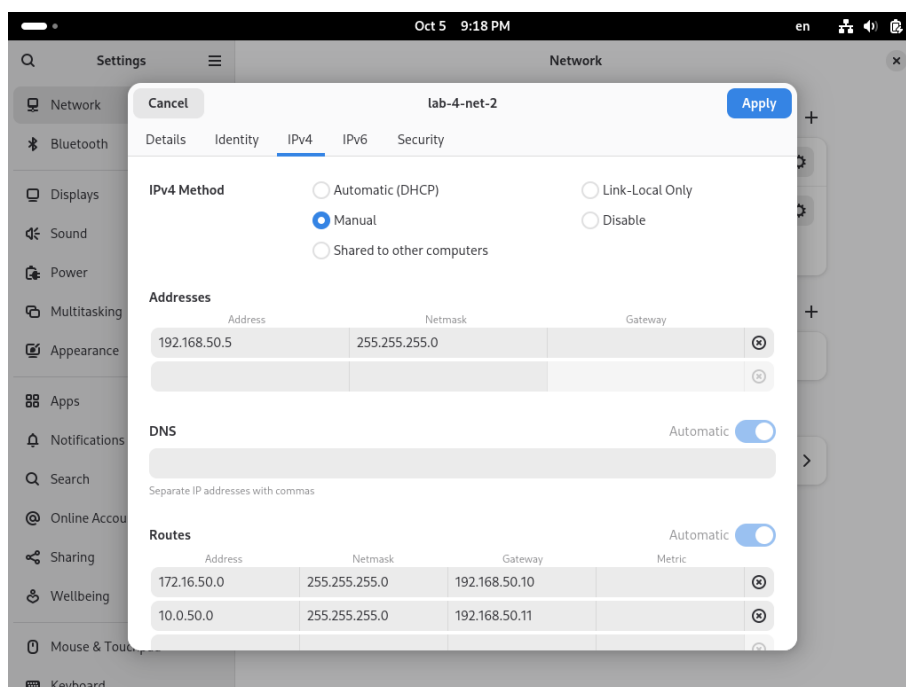
```
main@router-1:~$ echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/router.conf
net.ipv4.ip_forward=1
main@router-1:~$ sudo sysctl -p /etc/sysctl.d
main@router-1:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
main@router-1:~$
```

- 6) Аналогичным образом настраивается второй роутер (router-2).
- 7) На машине client-1 выставим IP адрес и укажем первый роутер в качестве шлюза по умолчанию.



- 8) Третий клиент (client-3) настраивается аналогично.
- 9) Ввиду того, что второй клиент (client-2) имеет два маршрутизатора в подсети, вместо роутера по умолчанию добавим два явных правила

маршрутизации для первой и третьей подсетей через соответствующие маршрутизаторы.



- 10) Если все было настроено правильно, то с любой из трех клиентских машин можно пропинговать любую другую. Например, пропингуем вторую и третью с первой.



Краткие теоретические сведения

Сетевой (или межсетевой — InterNet) уровень позволяет передавать данные между любыми, произвольно связанными узлами сети. Реализация протокола сетевого уровня подразумевает наличие в сети специальных устройств — маршрутизаторов. Маршрутизаторы объединяют отдельные сети в общую составную сеть. К каждому маршрутизатору могут быть присоединены несколько сетей (по крайней мере две).

В сложных составных сетях почти всегда существует несколько альтернативных маршрутов для передачи пакетов между двумя конечными узлами. Задачу выбора маршрутов из нескольких возможных решают маршрутизаторы, а также конечные узлы. Помимо объединения сетей в большую составную сеть, маршрутизаторы могут использоваться для разделения сети на небольшие подсети с целью локализации общего трафика, обеспечивая в то же время возможность передачи данных между узлами из разных подсетей.

Маршрутом можно назвать последовательность маршрутизаторов, через которые должен пройти пакет от узла-отправителя до пункта назначения. Маршрутизатор выбирает маршрут на основании своего представления о текущей конфигурации сети и соответствующего критерия выбора маршрута. Обычно в качестве критерия выступает время прохождения маршрута, которое в локальных сетях совпадает с длиной маршрута, измеряемой в количестве пройденных узлов маршрутизации (в глобальных сетях в расчет принимается еще и время передачи пакета по каждой линии связи, т. е. учитывается пропускная способность каналов передачи данных).

Маршрутизация — важнейший процесс в IP-сетях. Чтобы некоторый узел мог найти в сети другой узел, должен быть определен механизм описания того, как осуществить передачу пакетов от произвольного узла к другому заданному узлу. Такой механизм и называется маршрутизацией. Более строгое определение звучит так: Маршрутизация — процесс определения маршрута следования пакетов данных в компьютерных сетях. Маршрутизация выполняется

специальными программными или аппаратно-программными средствами – маршрутизаторами. Маршрутизатор – это сетевое устройство, используемое в компьютерных сетях передачи данных, которое, на основании информации о топологии сети (таблицы маршрутизации) и определенных правил, принимает решения о пересылке пакетов сетевого уровня их получателю. Маршрутизаторы выпускаются промышленностью, но можно сделать самодельный маршрутизатор, взяв для этой цели компьютер с по крайней мере двумя сетевыми адаптерами и установив на него соответствующее программное обеспечение. Маршрутизация, осуществляемая протоколом IP – это процесс поиска в таблице маршрутизации, определение интерфейса, куда будет послан пакет.

Существует два типа маршрутизации: статическая и динамическая. Статическая маршрутизация осуществляется на основе таблиц маршрутизации, задаваемых администратором. Динамическая маршрутизация организуется автоматически с помощью специальных протоколов, которые сначала собирают информацию об имеющихся маршрутизаторах, а затем строят таблицы маршрутизации. Принцип их использования достаточно прост: маршрутизаторы с помощью устанавливаемого протоколом порядка рассылают определенную информацию из своей таблицы маршрутизации другим и корректируют свою таблицу на основе полученных от других данных. Использование этих протоколов оправдано в случае сложной и часто изменяющейся топологии сети. Поэтому изучение динамической маршрутизации не входит в данную лабораторную работу.

Принцип статической маршрутизации

Как правило, маршрутизатор имеет несколько интерфейсов и одновременно находится в нескольких подсетях. Таблица маршрутизации содержит информацию, на основе которой маршрутизатор принимает решение о дальнейшей пересылке пакетов. Чтобы по адресу сети назначения можно было

бы выбрать маршрут дальнейшей пересылки пакета, каждый узел, поддерживающий сетевой уровень, анализирует специальную информационную структуру, называемую таблицей маршрутизации. Простейшая таблица маршрутизации включает в себя информацию об узле (или сети) назначения, маске подсети для узла (сети) назначения, интерфейсе, через который следует направить пакет, и шлюзе – удаленном узле, которому будет передан пакет. Шлюзом называется маршрутизатор, находящийся в той же сети, что и узел, для которого указывается шлюз. Пример таблицы маршрутизации («ip -c route show» команда):

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.80.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.80.15 metric 101
```

Прокомментируем данную таблицу маршрутизации. Она построена из двух подсетей. Первая подсеть — это 10.0.2.0/24; к ней сервер, выполняющий функции маршрутизатора, подключен своим первым сетевым адаптером и IP-адрес этого адаптера равен 10.0.2.15. Через этот сетевой интерфейс выходят пакеты адресованные узлам сети 10.0.2.0/24. Второй сетевой адаптер имеет адрес 192.168.80.15 и подключен к подсети 192.168.80.0/24. Через этот сетевой интерфейс выходят пакеты адресованные узлам сети 192.168.80.0/24. Все другие пакеты («default») идут через сетевой интерфейс 10.0.2.15 на следующий роутер с адресом 10.0.2.2.

Алгоритм выбора маршрута

Как только маршрутизатор на базе Linux получает IP-пакет, выполняется следующая последовательность действий для выбора маршрута из таблицы маршрутизации:

- 1) Ищутся наиболее специфичные маршруты для адреса назначения пакета. Т.е. такие маршруты, которые имеют наиболее длинный префикс, совпадающий с адресом назначения пакета.
- 2) Если таких маршрутов несколько, то выбирается маршрут с наименьшей метрикой.

После получения маршрута пакет пересылается через интерфейс, указанный в маршруте, на следующий маршрутизатор (если он указан в правиле таблицы) или машину, которой предназначен пакет, если она находится в той же подсети.

Если маршрут в таблице не найден, то пакет отбрасывается.

Так же, таблица может содержать маршрут с префиксом 0.0.0.0/0. Он является наиболее коротким (т.е. наименее приоритетным), но совпадает со всеми адресами назначения и соответствующая запись называется маршрутом по умолчанию.

Контрольные вопросы

- 1) Что такое IP–адрес? Что он показывает?
- 2) Перечислите диапазоны частных IP–адресов.
- 3) Что собой представляет сетевая маска? Для чего она нужна?
- 4) Объясните основной принцип разделения сетей на подсети.
- 5) На сколько подсетей максимум можно разделить сеть 192.168.0.0?
- 6) На сколько подсетей максимум можно разделить сеть 172.29.0.0?
- 7) Что такое DHCP–сервер? Для чего он нужен?
- 8) Расскажите алгоритм взаимодействия клиента и сервера по протоколу DHCP.

Требования к отчету

Отчет должен содержать следующие элементы:

- 1) титульный лист;
- 2) задание;
- 3) скриншоты или вывод из консоли с результатами работы и соответствующими комментариями;
- 4) выводы по лабораторной.